高校选课系统

软件测试分析报告

项目名称	高校选课系统（Course Selection System）
文档编号	D5-TEST-V4.0
版本	v4.0.0（GitHub Release v4.0）
编写日期	2026-10-22
编写	FHAZ-141
适用角色	学生 / 教师 / 管理员
文档状态	已定稿

目　　录

1 概述 . . . 3
1.1 项目简介 . . . 3
1.2 术语定义 . . . 3
1.3 参考资料 . . . 4
1.4 相关文档 . . . 4
1.5 版本更新信息 . . . 4
2 目标系统功能需求 . . . 5
3 目标系统性能需求 . . . 7
4 目标系统接口需求 . . . 8
5 功能测试报告 . . . 9
5.1 测试环境 . . . 9
5.2 单元测试 . . . 9
5.3 集成测试 . . . 10
5.4 系统测试 . . . 10
5.4.1 登录与鉴权 . . . 10
5.4.2 课程查询 . . . 12
5.4.3 选课 . . . 13
5.4.4 退课 . . . 14
5.4.5 人数限制 . . . 16
5.4.6 时间冲突检查 . . . 17
5.4.7 选课结果查询 . . . 18
5.4.8 候补队列与自动补位 . . . 19
5.4.9 公告通知 . . . 20
5.4.10 选课时间窗口配置 . . . 22
5.4.11 并发压测脚本 . . . 23
5.4.12 教师端 . . . 24
6 性能测试结果 . . . 26
7 其他测试结果 . . . 27
7.1 内容测试 . . . 27
7.2 界面测试 . . . 27
7.3 安全性需求 . . . 27
7.4 可移植性需求 . . . 27
8 不符合项列表 . . . 28
9 测试结论 . . . 30

1 概述

1.1 项目简介

“高校选课系统”是面向单学期、一轮选课窗口的教学演示系统，覆盖“课程查询 → 选课 → 容量与冲突校验 → 退课 → 结果查询”的完整闭环，并按角色提供教师端与管理后台。系统采用 Node.js + Express + EJS 的服务端渲染架构，数据层支持 PostgreSQL（Neon 云端库，生产与本地共用）与 SQLite（离线回退）双驱动。

被测版本为 v4.0.0（GitHub Release v4.0），共 12 条功能需求：登录鉴权、课程查询、选课、退课、人数限制、时间冲突检查、选课结果查询、候补队列与自动补位、公告通知、选课时间窗口配置、并发压测脚本、教师端。

本报告记录测试策略、用例设计、实际执行结果与缺陷，重点回答三个问题：需求是否真的实现、边界与并发是否可靠、还有哪些没测到。

1.2 术语定义

表 1　术语定义

术语	含义
单元测试	只测纯函数，不碰数据库与网络
集成测试	走服务层与真实数据库事务，验证并发与业务规则
系统测试	走 HTTP，验证页面、权限与提示文案
断言	一条可判定的检查，脚本输出的一行通过/失败
候选队列	候补队列，按加入时间 FIFO，上限等于课程容量
跳位补位	补位遇冲突时跳过该生、顺延下一位，该生保留位置
PRG	Post-Redirect-Get，写操作后重定向，避免重复提交

1.3 参考资料

表 2 参考资料

资料	用途
《高校选课系统需求规格说明书》D1	功能需求与验收标准 AC-xx-n
《高校选课系统详细设计说明书》D3	关键算法与错误码
《高校选课系统数据库设计说明书》D4	约束与索引
Node.js test/conflict-test.js、stress-test.js、smoke.sh	本项目自动化测试脚本

1.4 相关文档

表 3 相关文档

文档	与本文关系
D1 需求规格说明书	验收标准来源
D2 概要设计说明书	模块划分与接口
D3 详细设计说明书	算法、错误码与页面要素
D4 数据库设计说明书	表结构与约束
D5 测试用例与测试报告	本文

1.5 版本更新信息

表 4 版本更新记录

版本号	创建者	创建日期	维护者	维护日期	维护纪要
v1.0	FHAZ-141	2026-10-19	FHAZ-141	2026-10-19	SQLite 环境测试与缺陷记录
v1.1	FHAZ-141	2026-10-22	FHAZ-141	2026-10-22	补 PostgreSQL 执行结果、v4.0 发布回归

2 目标系统功能需求

系统按角色划分为 12 个功能模块，整体用例关系见图 1。功能测试按模块组织：每个模块给出测试结果、等价类划分、测试用例与结果记录四张表，并与 D1 的验收标准逐条对应。

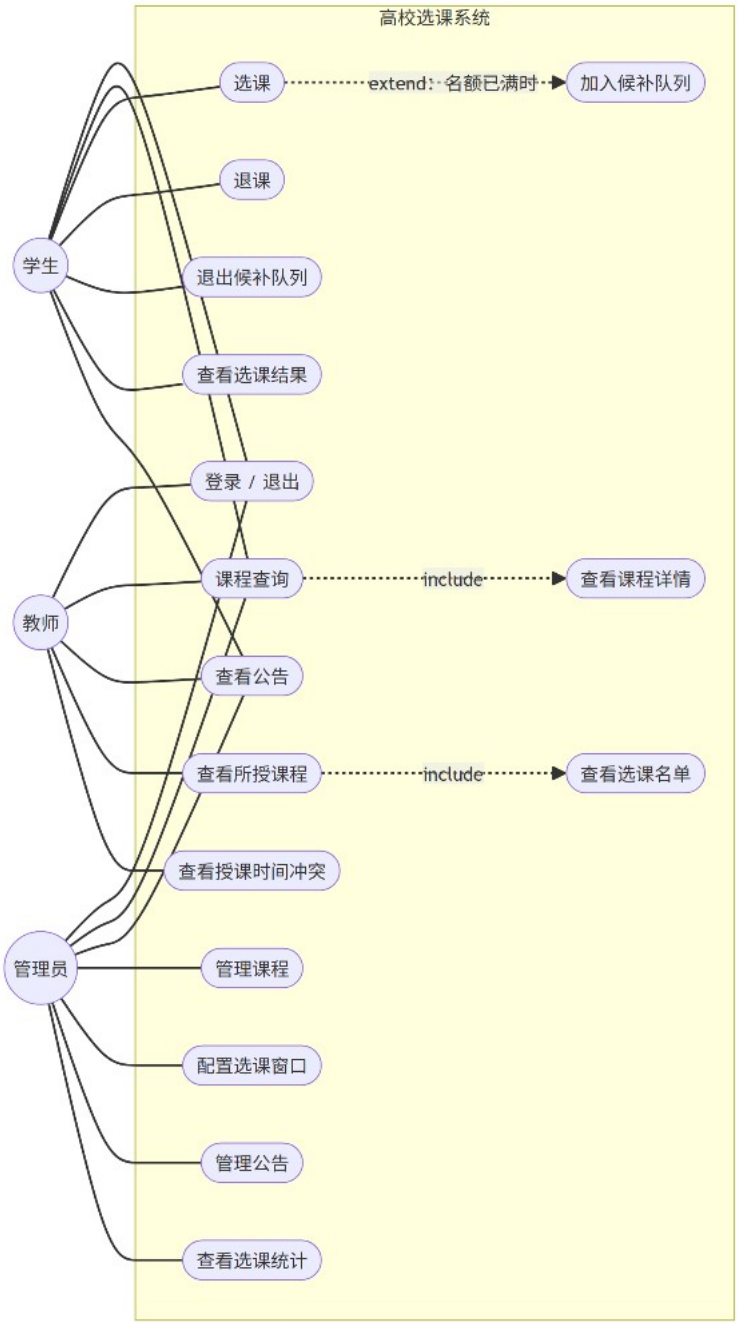


图 1　系统用例图

表 5　功能模块与需求对照

模块	需求编号	验收标准要点
登录与角色鉴权	FR-00	三角色登录、未登录跳转、越权 403
课程查询	FR-01	检索与筛选、空态、详情、404
选课	FR-02	五步校验、成功/拒绝提示、PRG
退课	FR-03	释放名额、不受窗口影响、触发补位
人数限制	FR-04	不超卖、满员转候补
时间冲突检查	FR-05	三条件判定、单双周、区间边界
选课结果查询	FR-06	已选与候补位次、合计学分
候补队列与自动补位	FR-07	FIFO、上限=容量、跳位补位
公告通知	FR-08	置顶优先、发布/删除、正文转义
选课时间窗口配置	FR-09	四态、关闭只禁新选
并发压测脚本	FR-10	10 抢 3、退课补位、窗口规则
教师端	FR-11	本人课程、名单、授课冲突

3 目标系统性能需求

演示级系统不追求高吞吐，性能目标集中在“并发正确”与“页面可用”：单机并发 10 人抢 3 个名额不超卖；课程列表与首页在本地 1 秒内返回；线上受跨境 RTT 影响可放宽到 3 秒。

表 6 性能需求点

编号	性能名称	使用部门	性能描述	输入	系统响应	输出
P-01	并发选课正确性	学生	10 人并发抢容量 3 的课程，选中数必须等于容量	10 个并发 POST /enrollments	事务串行化，3 选中、3 候补、4 拒绝	结果分布与提示
P-02	课程列表响应	全部角色	本地 1 秒内返回 33 门课程	GET /courses	< 1 s	课程表格
P-03	首页与健康检查	全部角色	本地 500 ms 内返回	GET / 或 /health	< 500 ms	页面 / JSON
P-04	云端数据库延迟	全部角色	Neon Singapore 跨境往返 60~210 ms 可接受	SELECT 1 / 页面查询	60~210 ms	连接质量徽标

4 目标系统接口需求

系统不提供对外 REST API，接口分为页面表单、健康检查与数据库连接三类；测试重点是状态码、提示文案与权限边界。

表 7 接口清单

接口	类型	说明	测试关注点
GET /login、POST /login	页面	登录表单	302/401、next 安全跳转
GET /courses、/courses/:id	页面	课程列表与详情	检索参数、404、空态
POST /enrollments	表单	选课	五步拒绝提示、PRG
POST /enrollments/:id/drop	表单	退课	释放名额、补位提示
GET /teacher/*、/admin/*	页面	教师端与管理后台	403 越权、404 不存在
GET /health	JSON	健康检查与连接质量	ok、db、latencyMs、history
PostgreSQL（Neon）	数据库	连接串经 .env / 环境变量注入	断连降级、恢复

5 功能测试报告

5.1 测试环境

表 8 软件环境

项	值
操作系统	Windows 10/11（本地）；Linux（Render 线上）
Node.js	v24.22.0（本地）、v22.23.4（Render）
数据库	SQLite（node-sqlite3-wasm） / PostgreSQL 18（Neon Singapore）
浏览器	Chrome / Edge 最新版（人工验证）
测试工具	自研 Node/Shell 脚本，无第三方测试框架
被测提交	v4.0.0（tag v4.0.0，Render 部署 24e40d4）

表 9 硬件环境

项	值
本地	x86_64 笔记本，4 核 8 GB 内存，SSD
线上	Render 免费实例，512 MB 内存
网络	本地直连互联网；线上经跨境 RTT 访问 Neon

5.2 单元测试

单元测试针对 ConflictService 的纯函数（timesConflict / periodsOverlap / weeksOverlap），共 26 项，覆盖节次边界、星期与单双周、周次区间、三条件组合。执行命令 npm run test:conflict，耗时小于 1 秒。

表 10 单元测试分组结果

组别	用例数	覆盖点	结果
节次边界	7	相同、相邻不算、部分重叠、包含、首尾相接	7/7 通过
星期与单双周	8	不同星期、单双错开、单周/每周、双周/每周	8/8 通过
周次区间	6	不相交、部分相交、首尾相接、单双周无共同周	6/6 通过

组别	用例数	覆盖点	结果
三条件组合与函数级	5	三条件全满足、periodsOverlap/ weeksOverlap 直调	5/5 通过

5.3 集成测试

集成测试走 EnrollmentService + 真实数据库事务，共 15 项：10 名学生并发抢容量 3 的课程（5 项）、退课触发补位（5 项）、窗口关闭后的行为（5 项）。执行命令 npm run stress，使用独立临时库，不污染演示数据。

表 11 集成测试结果

场景	断言数	关键结果	结果
并发选课不超卖	5	3 选中、3 候补、4 拒绝，闭合	5/5 通过
退课触发补位	5	队首周雨桐自动补位，候补 3→2	5/5 通过
窗口关闭后的行为	5	选课拒绝；退课仍成功；补位仍发生（吴梓涵）	5/5 通过

PostgreSQL 环境补充执行：15/15 连跑 3 轮稳定；加行锁前曾出现 6 选中（超卖一倍），加 SELECT ... FOR UPDATE 后恢复为 3 选中。

5.4 系统测试

系统测试走真实 HTTP，共 77 项，按角色与模块分 8 组。每个模块给出四张表：测试结果、等价类划分、测试用例、测试结果记录。测试人 FHAZ-141，执行日期 2026-10-19（SQLite）与 2026-10-22（PostgreSQL 回归）。

5.4.1 登录与鉴权

表 12 登录与鉴权模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-01~08、71~77
功能名称	登录与鉴权

项	内容
功能描述	使用学号/工号与密码登录，按角色进入首页；未登录访问受保护页跳转登录页，越权返回 403。
前置条件	账号由管理员预置，系统运行中。
后置条件	建立会话并跳转；或返回 401/403/302。
活动步骤	1. 打开 /login；2. 输入账号与密码；3. 提交；4. 校验口令并注入会话；5. 跳转目标页或提示错误。
测试步骤	输入：正确账号密码、错误密码、空账号、非法 next、越权路径 输出：302 跳转 / 401 提示 / 403 拒绝 / 登录页重渲染
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 13　登录与鉴权模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
账号格式	已存在的学号/工号	E1	不存在的账号	E2
密码	与散列匹配	E3	错误或为空	E4
会话状态	已登录	E5	未登录	E6

表 14　登录与鉴权模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-02	未登录访问 /	302 跳登录页	E6	AC-00-1
TC-E-04	错误密码	401 且提示错误	E4	AC-00-2
TC-E-05/07/08	管理员/学生/教师登录	302 进入首页	E1,E3	AC-00-1
TC-E-71~74	跨角色访问	403 或本人可访问	E5	AC-00-3
TC-E-75~77	不存在路径与登出	404 / 302 / 302	E5,E6	AC-00-4

表 15　登录与鉴权模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-04	401 提示	401「学号/工号或密码错误」	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-08	教师登录成功	302 进入 /teacher	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-76	登出后会话失效	302 /login，再访问 / 仍 302	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.2 课程查询

表 16　课程查询模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-09~19
功能名称	课程查询
功能描述	按关键词、院系、教师、星期检索课程，展示容量与余量，支持查看详情。
前置条件	已登录；演示数据 33 门课程。
后置条件	列表/详情展示；无结果为 0 条；不存在 404。
活动步骤	1. 进入 /courses；2. 输入检索条件提交；3. 服务端查询并装饰余量；4. 点击课程进入详情。
测试步骤	输入：「数据结构」、CS10、数学学院、周一、无结果、非法 id 输出：1/9/8/6/0 条；详情 200；非法 id 404
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 17　课程查询模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
关键词	命中课程名/代码	Q1	无匹配	Q2
筛选维度	合法院系/教师/星期	Q3	非法值忽略	Q4
课程 id	正整数且存在	Q5	非正整数/不存在	Q6

表 18　课程查询模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-09	无条件列表	33 门	Q1	AC-01-1
TC-E-11	按 CS10 检索	9 门	Q1	AC-01-1
TC-E-12	数学学院筛选	8 门	Q3	AC-01-2
TC-E-13	周一筛选	6 门	Q3	AC-01-2
TC-E-18	课程 id=99999	404	Q6	AC-01-3

表 19　课程查询模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-09	33 门	33 门	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-13	6 门	6 门	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-18	404	404 错误页	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.3 选课

表 20　选课模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-23~27、TC-I-01~05
功能名称	选课
功能描述	学生提交选课，系统在单一事务内依次校验窗口、课程状态、重复、冲突、余量，满员转候补。
前置条件	学生已登录，窗口开放，课程存在。
后置条件	写入 enrolled/waiting，或返回具体拒绝原因。
活动步骤	1. 课程详情点击选课；2. POST /enrollments；3. 服务层五步校验；4. 成功或转候补；5. PRG 回显提示。
测试步骤	输入：有余量、满员、冲突、重复提交 输出：选课成功 / 加入候补 / 冲突提示 / 已选中提示
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141

项	内容
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 21　选课模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
余量	已选<容量	S1	已选=容量	S2
重复状态	无记录/已退	S3	enrolled/waiting	S4
时间冲突	无冲突	S5	有冲突	S6
选课窗口	开放	S7	未开放/已截止	S8

表 22　选课模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-23	有余量课程	提示选课成功	S1,S3,S5,S7	AC-02-1
TC-E-24	重复提交	提示已选中	S4	AC-02-2
TC-E-25	与已选课冲突	提示时间冲突	S6	AC-02-3
TC-I-01~05	10 人并发抢 3	3/3/4 分布	S2	AC-02-4
TC-E-26	候补已满	提示候补满	S2	AC-07-1

表 23　选课模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-23	选课成功	成功并出现在我的选课	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-25	冲突拒绝	提示「与已选课程时间冲突」	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-I-01	选中=3	选中 3 人	通过	FHAZ-141	2026-10-22

5.4.4 退课

表 24　退课模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-28~30、TC-I-06~09、13
功能名称	退课

项	内容
功能描述	学生退课释放名额，立即触发候补补位；退课与补位均不受选课窗口影响。
前置条件	学生已选中课程；窗口可开放或关闭。
后置条件	记录置 dropped，名额释放，可能补位一人。
活动步骤	1. 我的选课点击退课并确认；2. POST drop；3. 状态置 dropped；4. 调 promoteNext；5. PRG 回显。
测试步骤	输入：已选课程、未选课程、窗口关闭 输出：退课成功 / 尚未选中 / 补位提示
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 25　退课模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
选课状态	enrolled	D1	dropped/无记录	D2
选课窗口	开放	D3	关闭	D4
候补队列	非空	D5	空	D6

表 26　退课模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-28	退已选课程	提示已退选	D1,D3	AC-03-1
TC-E-30	退未选课程	提示尚未选中	D2	AC-03-2
TC-I-11	窗口关闭后退课	仍然成功	D1,D4	AC-03-2
TC-I-12	窗口关闭后补位	吴梓涵被补位	D4,D5	AC-03-3
TC-E-29	退课后列表移除	不出现	D1	AC-06-2

表 27　退课模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-28	退课成功	提示「已退选」	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-I-11	窗口关闭仍退课成功	成功，未被窗口拦截	通过	FHAZ-141	2026-10-19

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-I-12	补位发生	「吴梓涵 已自动补位」	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.5 人数限制

表 28 人数限制模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-I-01、TC-I-05、TC-E-17
功能名称	人数限制
功能描述	课程容量是硬约束：事务内实时计数，已选人数不得超过容量；满员转入候补。
前置条件	容量 3 的课程，10 名学生并发。
后置条件	选中人数恰为 3，未超卖。
活动步骤	1. 10 个请求同时提交；2. 事务/行锁串行化；3. 实时 COUNT；4. 超容量转候补或拒绝。
测试步骤	输入：10 并发、容量 3、容量 0 输出：3 选中、3 候补、4 拒绝；容量 0 直接候补满
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 29 人数限制模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
容量	≥1	C1	0	C2
余量	>0	C3	=0	C4

表 30 人数限制模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-I-01	10 抢 3	选中=3	C1,C3	AC-04-1
TC-I-05	候补满拒绝	4 人拒绝	C4	AC-04-2
TC-E-17	满员课程显示	名额已满	C4	AC-04-3

表 31　人数限制模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-I-01	3	3	通过	FHAZ-141	2026-10-22
TC-I-05	4	4	通过	FHAZ-141	2026-10-22
TC-E-17	显示满	显示「名额已满」	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.6 时间冲突检查

表 32　时间冲突检查模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-U-01~26、TC-E-25
功能名称	时间冲突检查
功能描述	两门课冲突当且仅当星期相同、节次闭区间真正重叠、周次集合有交集；支持单双周。
前置条件	已有学生选课与课程排课数据。
后置条件	返回冲突课程列表或放行。
活动步骤	1. 取目标课与学生已选课排课；2. 两两调用 timesConflict；3. 汇总冲突课程名。
测试步骤	输入：26 组边界（相邻、包含、首尾相接、单双周错开等） 输出：冲突 / 不冲突，与预期一致
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 33　时间冲突检查模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
星期	相同	T1	不同	T2
节次	真正重叠	T3	相邻或不相交	T4
周次	有交集	T5	单双周错开/区间不相交	T6

表 34　时间冲突检查模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-U-02	1-2 与 3-4	不冲突	T4	AC-05-1
TC-U-10	单周与双周同时段	不冲突	T6	AC-05-2
TC-U-16	1-8 与 8-16	冲突（第 8 周）	T5	AC-05-3
TC-U-01~26	全部边界	26/26 通过	T1~T6	AC-05-4

表 35　时间冲突检查模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-U-02	不冲突	不冲突	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-U-10	不冲突	不冲突	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-U-16	冲突	冲突	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.7 选课结果查询

表 36　选课结果查询模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-20、27、29
功能名称	选课结果查询
功能描述	学生查看已选课程、学分合计、候补课程与当前位次。
前置条件	学生已登录并有选课记录。
后置条件	展示已选/候补两张表。
活动步骤	1. GET /enrollments/my；2. 查询 enrolled 与 waiting；3. 计算位次与学分；4. 渲染。
测试步骤	输入：有记录、无记录、教师访问 输出：列表/空态；教师 403
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 37　选课结果查询模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
角色	学生	R1	教师/管理员	R2

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
记录	存在	R3	不存在	R4

表 38　选课结果查询模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-20	学生访问	200	R1	AC-06-1
TC-E-27	刚选课程出现	出现	R3	AC-06-2
TC-E-21	教师访问	403	R2	AC-06-3

表 39　选课结果查询模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-20	200	200 且含两张表	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-27	出现	出现	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-21	403	403	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.8 候补队列与自动补位

表 40　候补队列与自动补位模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-I-02、04、06~09、13、TC-E-26
功能名称	候补队列与自动补位
功能描述	满员自动转候补，按加入时间 FIFO，上限等于容量；退课后自动补位，遇冲突跳过并保留位置。
前置条件	课程满员、候补队列非空。
后置条件	候补/补位成功，队列更新；补位只补一人。
活动步骤	1. 满员选课入 waiting；2. 按 waitlist_joined_at、id 排序；3. 退课触发 promoteNext；4. 逐人判冲突；5. 补一人即停。
测试步骤	输入：容量 3 第 4~6 名候补、第 7 名拒绝、退课、全员冲突 输出：3 候补、4 拒绝、队首转已选、全员冲突则名额留空
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141

项	内容
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 41　候补队列与自动补位模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
队列位置	≤容量	W1	>容量	W2
补位冲突	无冲突	W3	有冲突（跳过）	W4
窗口	关闭	W5	开放	W6

表 42　候补队列与自动补位模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-I-02	候补人数	=容量=3	W1	AC-07-1
TC-I-04	候补提示数	3	W1	AC-07-1
TC-I-08	退课后补位	周雨桐补位	W3	AC-07-2
TC-I-13	候补减少	1	W3	AC-07-2
TC-E-26	候补已满拒绝	提示候补满	W2	AC-07-3

表 43　候补队列与自动补位模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-I-02	3	3	通过	FHAZ-141	2026-10-22
TC-I-08	周雨桐补位	「周雨桐 已自动补位」	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-26	候补满提示	「名额已满，候补队列也已满」	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.9 公告通知

表 44　公告通知模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-31~38、55~58
功能名称	公告通知
功能描述	管理员发布、置顶、删除公告；所有角色可查看；正文保留换行且 HTML 被转义。

项	内容
前置条件	管理员已登录；演示数据 3 条公告。
后置条件	列表更新，新公告出现在首位。
活动步骤	1. 发布表单提交；2. 校验标题/正文长度；3. 写库；4. 列表置顶优先；5. 详情页转义输出。
测试步骤	输入：合法、空标题、超长、已删除 id 输出：发布成功 / 400 / 404
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 45　公告通知模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
标题	1~100 字	A1	空/超 100	A2
正文	1~2000 字	A3	空/超 2000	A4
公告 id	存在	A5	不存在/已删除	A6

表 46　公告通知模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-32	公告列表	3 条	A5	AC-08-1
TC-E-36	不存在公告	404	A6	AC-08-1
TC-E-55	发布公告	提示已发布	A1,A3	AC-08-2
TC-E-57	取消置顶	提示成功	A5	AC-08-2

表 47　公告通知模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-32	3	3	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-36	404	404	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-55	发布成功	「公告已发布」	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.10 选课时间窗口配置

表 48 选课时间窗口配置模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-52~54、TC-I-10~12、15
功能名称	选课时间窗口配置
功能描述	管理员配置开放与截止时间；窗口四态；关闭只禁止新选课，退课与补位不受影响。
前置条件	管理员已登录；存在当前学期。
后置条件	窗口保存并即时生效。
活动步骤	1. GET /admin/semester；2. 填写 datetime-local；3. 校验格式与先后；4. 保存；5. 学生端按状态拦截。
测试步骤	输入：合法时间、截止早于开放、空值、关闭后选课/退课 输出：保存成功 / 400；选课拒绝；退课与补位成功
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 49 选课时间窗口配置模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
时间格式	合法 datetime-local	K1	空/非法	K2
先后关系	截止>开放	K3	截止≤开放	K4
窗口状态	开放/关闭	K5	未配置/未开始	K6

表 50 选课时间窗口配置模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-52	窗口页访问	200	K1	AC-09-1
TC-E-53	截止早于开放	400	K4	AC-09-1
TC-E-54	合法窗口保存	成功	K3	AC-09-1
TC-I-10	关闭后选课	拒绝并提示截止	K5	AC-09-2
TC-I-11	关闭后退课	成功	K5	AC-09-2

表 51　选课时间窗口配置模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-53	400	400 且提示先后	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-I-10	拒绝	「选课已于…截止」	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-I-11	成功	退课成功	通过	FHAZ-141	2026-10-19

5.4.11 并发压测脚本

表 52　并发压测脚本模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-I-01~15
功能名称	并发压测脚本
功能描述	独立脚本在临时库上并发选课、退课与补位，验证不超卖、窗口规则与候补上限。
前置条件	临时库初始化完成。
后置条件	15 项断言全部通过并输出分布。
活动步骤	1. node test/stress-test.js；2. 建临时库与课程；3. 10 并发 enroll；4. 统计分布；5. 退课/补位；6. 关闭窗口再验证。
测试步骤	输入：SQLite、PostgreSQL 各执行；并发 10 输出：15/15 通过；分布 3/3/4
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 53　并发压测脚本模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
数据库	SQLite	P1	PostgreSQL	P2
并发数	10	P3	—	—

表 54　并发压测脚本模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-I-01~05	并发选课	3/3/4	P1,P2	AC-02-4
TC-I-06~09	退课补位	补位成功	P1,P2	AC-07-2
TC-I-10~15	窗口规则	选课拒绝、退课补位成功	P1,P2	AC-09-2

表 55　并发压测脚本模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-I-01~15	15 项通过	SQLite 15/15；PG 15/15（连跑 3 轮）	通过	FHAZ-141	2026-10-22

5.4.12 教师端

表 56　教师端模块功能的测试结果

项	内容
用例编号	TC-E-60~70
功能名称	教师端
功能描述	教师查看所授课程、选课名单与候补位次、授课时间冲突；仅限本人课程，越权 403。
前置条件	教师已登录，名下 5 门课。
后置条件	展示统计/名单/冲突；他人课程 403。
活动步骤	1. /teacher 概览；2. /teacher/courses；3. 名单；4. 冲突页；5. 越权访问。
测试步骤	输入：本人课程、他人课程、不存在课程 输出：200 / 403 / 404
测试结果	通过
发现问题	无
测试人	FHAZ-141
测试时间	2026-10-19 / 2026-10-22

表 57　教师端模块等价类划分

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
归属	本人课程	H1	他人课程	H2
课程	存在	H3	不存在	H4
角色	教师	H5	学生/管理员	H6

表 58　教师端模块测试用例

用例编号	输入	预期输出	覆盖等价类	对应需求
TC-E-61	教师端首页	200	H1,H5	AC-11-1
TC-E-64	我的课程	5 门	H1	AC-11-1
TC-E-67	他人课程名单	403	H2	AC-11-2
TC-E-69	冲突检测	CS101 与 CS113	H1	AC-11-3
TC-E-60	学生访问教师端	403	H6	AC-11-4

表 59　教师端模块测试结果记录

用例编号	预期输出	实际输出	结果	测试人	测试时间
TC-E-64	5 门	5 门	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-67	403	403	通过	FHAZ-141	2026-10-19
TC-E-69	检出冲突	检出 CS101/CS113，周一 1-2 节	通过	FHAZ-141	2026-10-19

6 性能测试结果

性能测试不追求吞吐，重点验证并发正确性与可接受的响应时间。并发用例在 SQLite 与 PostgreSQL 上各执行一轮，PostgreSQL 连跑 3 轮稳定。

表 60　性能指标实测

编号	指标	目标	实测	结论
P-01	并发选课正确性	10 抢 3 不超卖	3 选中、3 候补、4 拒绝（PG 连跑 3 轮一致）	达标
P-02	课程列表响应	< 1 s（本地）	约 50~120 ms	达标
P-03	首页/健康检查	< 500 ms（本地）	约 20~60 ms	达标
P-04	Neon 跨境延迟	60~210 ms	79/7/2/2/3 ms（历史 5 次）	达标

表 61　并发选课分布（10 人抢容量 3）

阶段	选中	候补	拒绝	结论
加行锁前（P2）	6	4	0	超卖一倍，失败
加行锁后（P3，SQLite）	3	3	4	通过
加行锁后（P3，PostgreSQL）	3	3	4	连跑 3 轮通过

7 其他测试结果

7.1 内容测试

页面文案统一为中文，错误提示包含具体原因与对象（如「名额已满，候补队列也已满」）；公告正文保留换行且不解析 HTML；空列表均有空态提示，无空白页。人工核对未发现错别字与断链。

7.2 界面测试

在 Chrome/Edge 下逐页检查：导航按角色显示正确入口；表格数字列对齐；780px 以下表单单列、表格横向滚动；危险操作（退课、删除课程/公告）均有二次确认；连接质量徽标悬停可查看详情。未发现语义错误或功能性显示错误。

7.3 安全性需求

（1）口令使用 scrypt + 每用户独立盐存储，不存明文；（2）全部 SQL 参数绑定，无字符串拼接；（3）路由级 requireRole + 查询内嵌 teacher_id，越权返回 403；（4）safeInternalPath 拒绝绝对地址、// 与反斜杠，防开放重定向；（5）EJS 默认转义，公告正文不解析 HTML。

已知缺口：未实现 CSRF Token 与登录失败次数限制，已列入第 8 章不符合项与改进建议。

7.4 可移植性需求

同一套代码在 Windows 本地（SQLite/Neon）与 Render Linux（Neon）运行；依赖全部为纯 JS/WASM，无原生编译；数据库切换只改 DATABASE_URL，页面与业务代码不变。

8 不符合项列表

测试与验证过程中共记录 9 个问题，均已修复并回归；另有 6 项未覆盖内容，列为改进建议。当前无阻塞交付的缺陷。

表 62　已修复问题

编号	现象	根因	修复	状态
BUG-01	数字参数入库变 NULL 且不报错	驱动只接受数组/对象参数	数据层统一 normalizeParams	已修复
BUG-02	启动报 database is locked	prepare 后未 finalize，残留锁	统一 run/get/all；启动清理锁	已修复
BUG-03	会话过期点选课看到裸 JSON	非 GET 一律返回 401 JSON	按 Accept 分流：表单跳登录	已修复
BUG-04	冒烟期望「张伟 4 门课」失败	期望值凭印象，实际 5 门	以数据库实际值修正	已修复
BUG-05	文档功能编号与基线冲突	F1~F6 与 F 组技术栈混淆	统一改用 §2.1-N，修 50 处	已修复
BUG-06	文档写排课 36 段，实际 37	新增 CS113 未同步	修正为 37	已修复
BUG-07	SVG 报 tag mismatch: br	图表输出未闭合 HTML 标签	关闭 htmlLabels 并转义	已修复
BUG-08	状态图深色块文字不可读	复合状态在主题下渲染异常	改简单状态 + 迁移标签	已修复
BUG-09	活动图 867×2727 A4 放不下	三个判定串行菱形	合并判定节点，445×1241	已修复

表 63　未覆盖项与改进建议

编号	未覆盖内容	风险	状态
GAP-01	浏览器 UI 自动化	样式改动可能点坏功能	开放
GAP-02	代码行覆盖率	不知道哪些分支未测	开放
GAP-03	CSRF 防护	跨站伪造表单理论上可行	开放
GAP-04	登录失败次数限制	可被暴力尝试	开放
GAP-05	多实例部署	已迁移 PG 并验证并发	已关闭
GAP-06	Firefox/Safari 兼容	未验证非 Chromium 浏览器	开放

9 测试结论

表 64 测试结论

项	内容
测试完成日期	2026-10-22
测试地点	本地开发机、Render 线上实例
测试环境	Windows 10/11 + Node v24.22.0；Neon PostgreSQL 18（Singapore）；Render Linux + Node v22.23.4
参与测试人员	FHAZ-141
系统强项	并发正确（不超卖）、规则集中可测、双库切换、三角色权限清晰
系统弱项	无 UI 自动化与覆盖率统计；会话存内存；无 CSRF Token
不符合项统计	9 项已修复并回归；0 项阻塞；6 项未覆盖列入改进
总体结论	12/12 条功能需求实现，118 项断言全部通过，满足交付标准

结论：系统功能完整、关键规则（不超卖、退课不受窗口限制、补位跳过冲突者）均有可复现的实测证据，权限隔离与错误提示符合需求；遗留缺口不构成交付阻塞，建议在后续版本补充 UI 自动化、覆盖率工具与 CSRF 防护。